

Documentação - Integração ESP32 com AWS IoT Core e DynamoDB

Thiago de Sena Lima - Bolsista Lab. Maker - IFCE Maracanaú

Visão Geral

Este documento descreve o processo de integração entre um dispositivo ESP32 e os serviços AWS para coleta e armazenamento de dados de sensores. A solução utiliza:

- **AWS IoT Core**: Para receber dados via protocolo MQTT
- **AWS Lambda**: Para processar e formatar os dados
- **Amazon DynamoDB**: Para armazenamento persistente dos dados
- **AWS IAM**: Para gerenciamento de permissões

Arquitetura da Solução

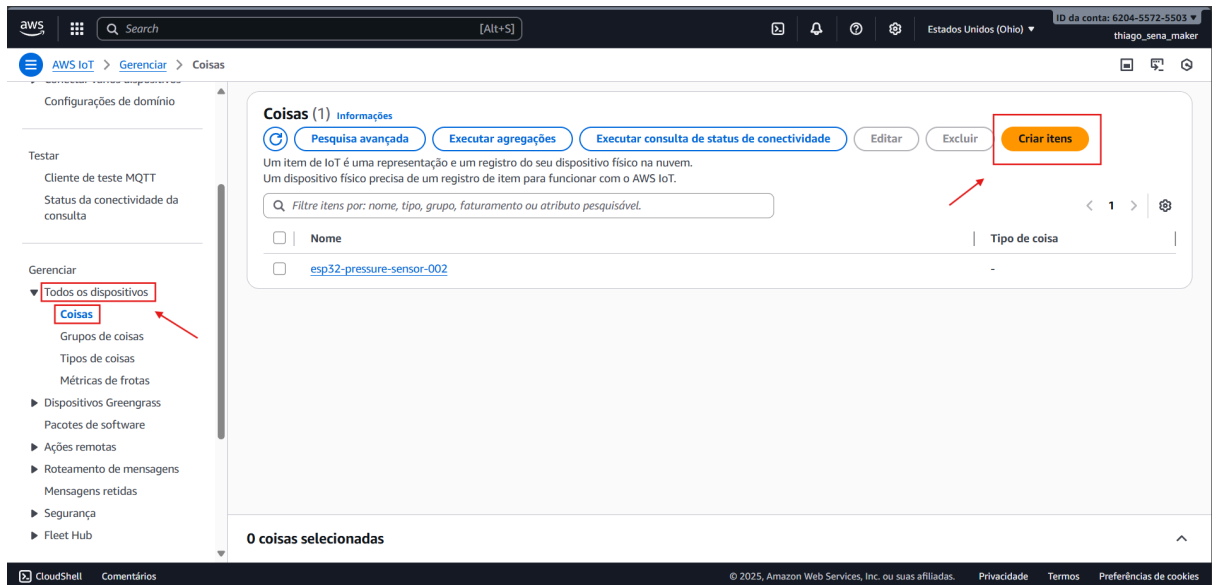
A arquitetura implementada segue o seguinte fluxo:

1. O ESP32 publica dados de sensores via MQTT no tópico configurado
2. O AWS IoT Core recebe a mensagem
3. Uma regra SQL filtra e encaminha os dados para a Lambda Function
4. A Lambda processa e insere os dados no DynamoDB
5. Os dados ficam disponíveis para consulta na tabela

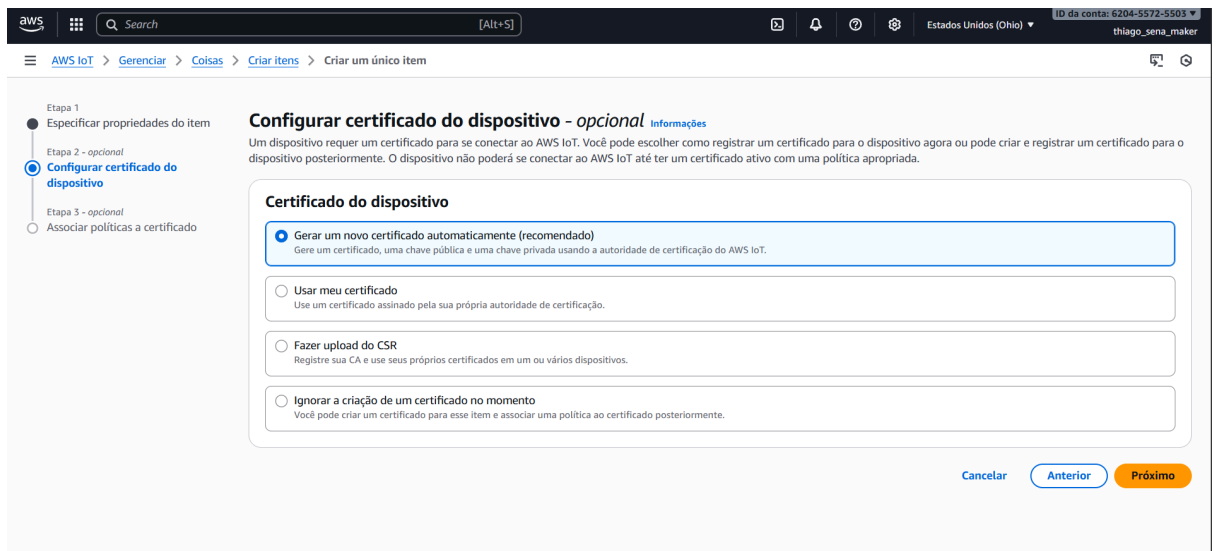
Configuração do AWS IoT Core

Passo 1: Criar uma Thing (Coisa)

1. Acesse o **Console AWS** e busque por **IoT Core** na barra de pesquisa
2. No menu lateral, clique em **Todos os dispositivos** → **Coisa**

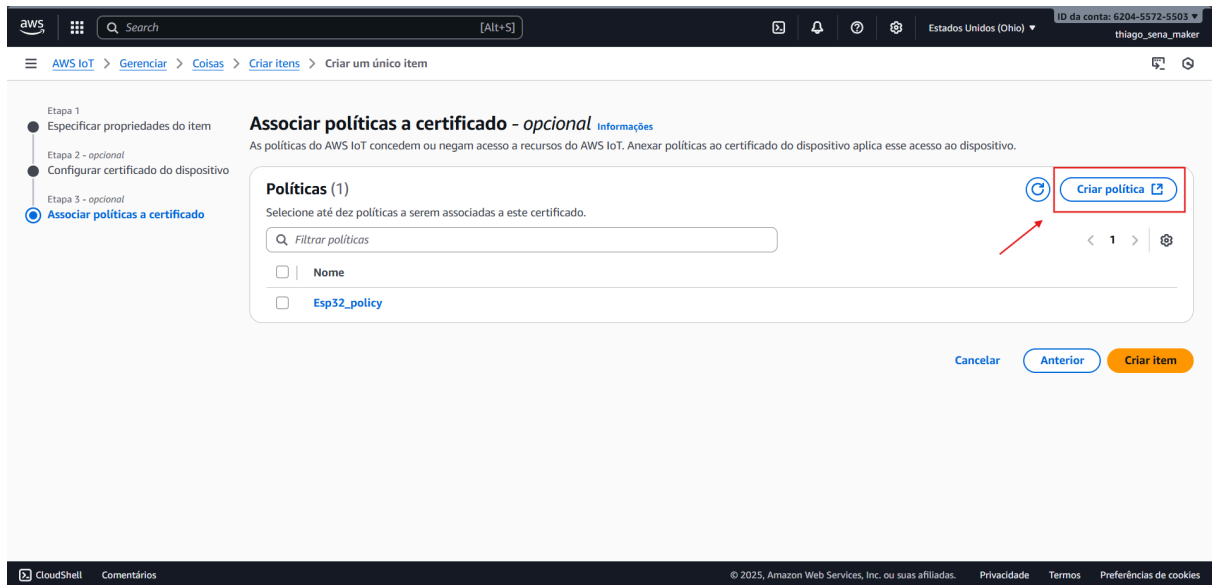


3. Clique em **Criar itens**
4. Selecione **Criar um único item**
5. Preencha os campos:
 - **Nome da coisa:** `esp32-pressure-sensor-002` (ou nome de sua preferência)
 - **Sombra do dispositivo:** Marque **Nenhum shadow**
6. Clique em **Próximo**
7. Selecione a opção **Gerar um novo certificado automaticamente (recomendado)** e clique em **Próximo**.

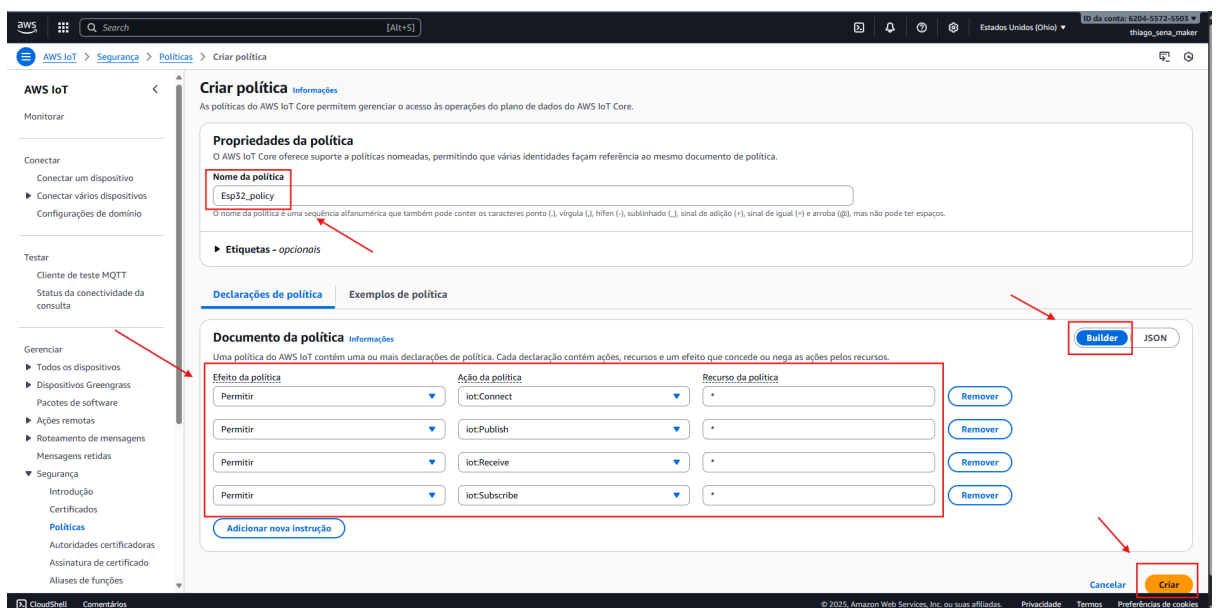


Passo 2: Criar e Anexar Política

8. Crie uma nova política para Associar a esse certificado que vai ser gerado clicando em **Criar política**.

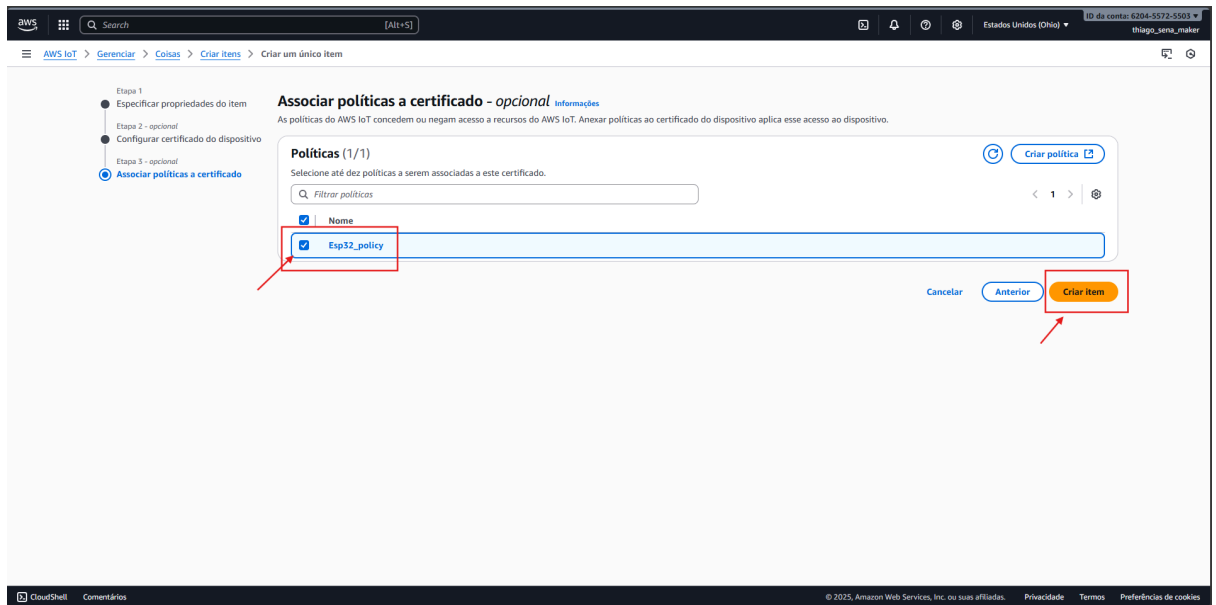


9. Der o **nome a política** que será criada e faça o documento da política conforme figura abaixo e clique no botão de **Criar**:



Use * na parte de **Recurso da política** para todos os campos.

10. Sua Política aparecerá na aba de **Associar políticas a certificado**. Agora, selecione a política que você acabou de criar e clique no botão de **Criar item** abaixo. Sua **Coisa** será criada.



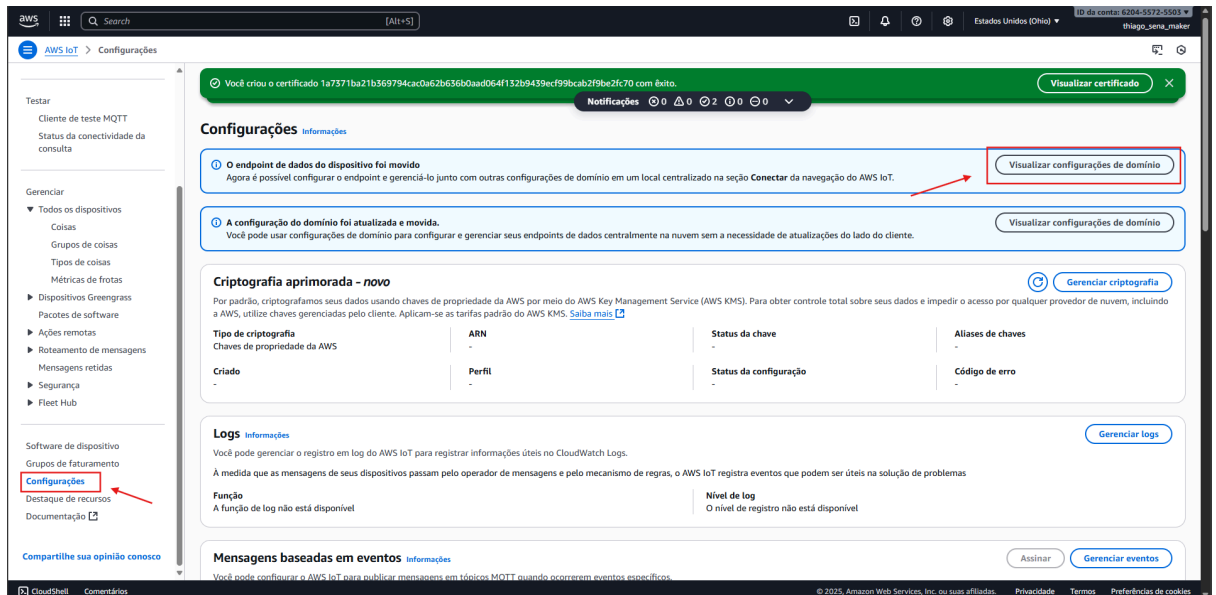
11. Feito isso aparecerá a aba para downloads do certificado, os arquivos de chaves pública e privado e o Certificado de CA. **Faça download dos arquivos marcados em vermelho** na imagem abaixo, pois eles serão necessários para a configuração do Esp32 poder acessar o lot Core. Obs: Essa aba só aparecerá uma única vez, então é necessário fazer os downloads de todos os arquivos necessários para a comunicação do Esp32 com a AWS.



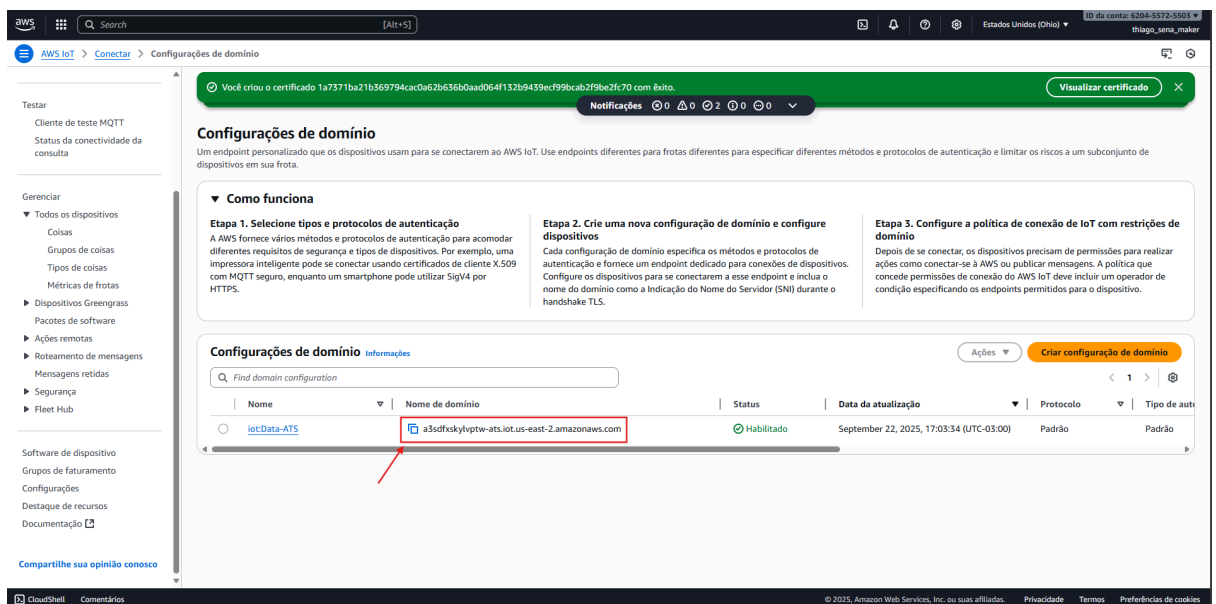
⚠️ ATENÇÃO: Guarde esses arquivos em local seguro. Eles não poderão ser baixados novamente.

Passo 5: Obter Endpoint

1. No menu lateral, vá em **Configurações**.
2. Clique em **Visualizar configurações de domínio**.



3. Copie o Nome de domínio.



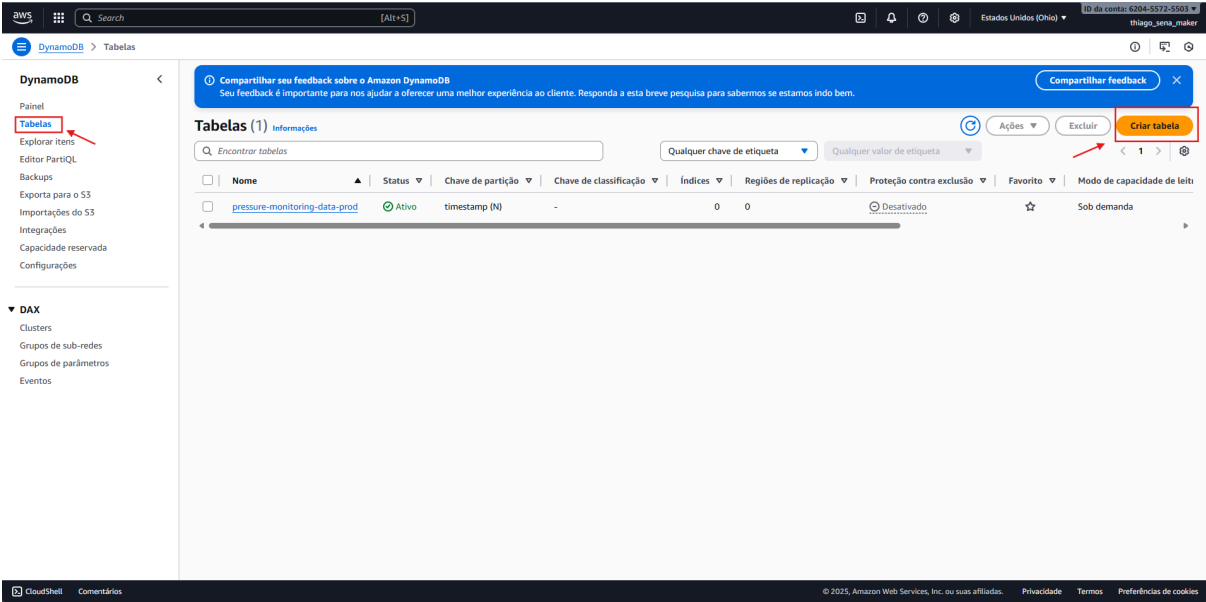
4. Este endpoint será usado no código do ESP32

Exemplo: `a1b2c3d4e5f6g7-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com`

Configuração do DynamoDB

Passo 1: Criar Tabela

1. Acesse **DynamoDB** no Console AWS
2. No Menu lateral clique em Tabelas, e em seguida Clique no botão **Criar tabela**



3. Configure a tabela:
 - o **Nome da tabela:** `esp32_tabela_teste1`
 - o **Chave de partição:** `timestamp` (Tipo: Number) - será usado como id dos dados.
4. Mantenha as configurações padrão
5. Clique em **Criar tabela**

Estrutura dos Dados

A tabela armazenará os seguintes campos:

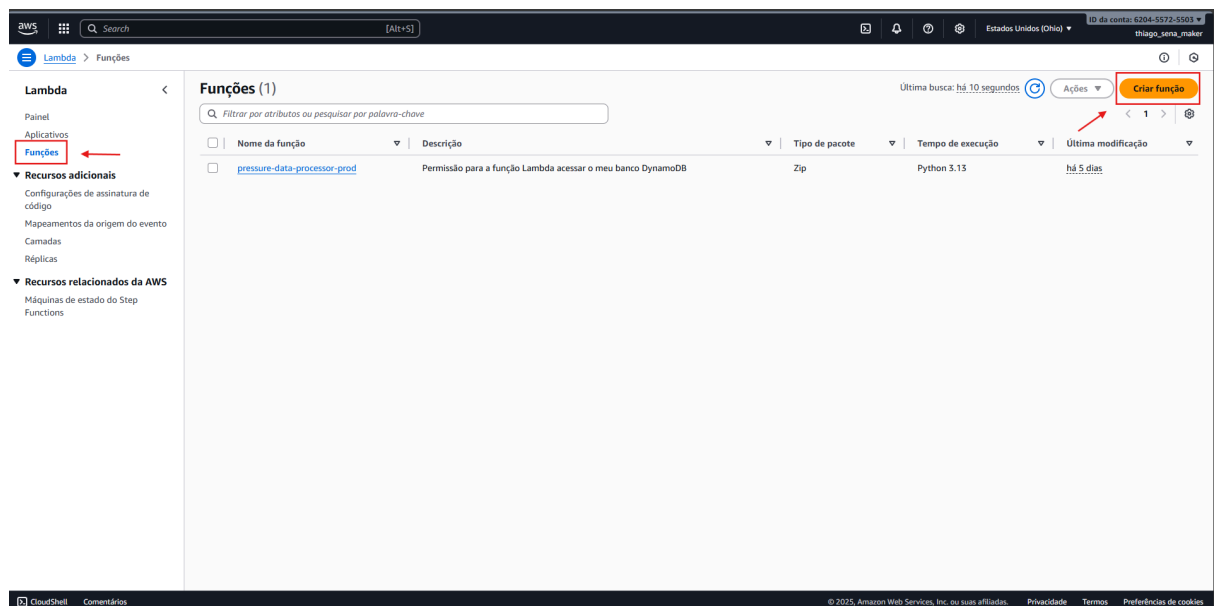
Campo	Tipo	Descrição
timestamp	Number	Chave de partição - timestamp Unix
datetime	String	Data/hora formatada
ADC	Number	Valor lido do ADC
Pressao_bar	Number	Valor de pressão em bar
device_id	String	Identificador do dispositivo

⚠ **ATENÇÃO:** Não é necessário criar essas colunas na tabela pois criaremos elas na função Lambda posteriormente.

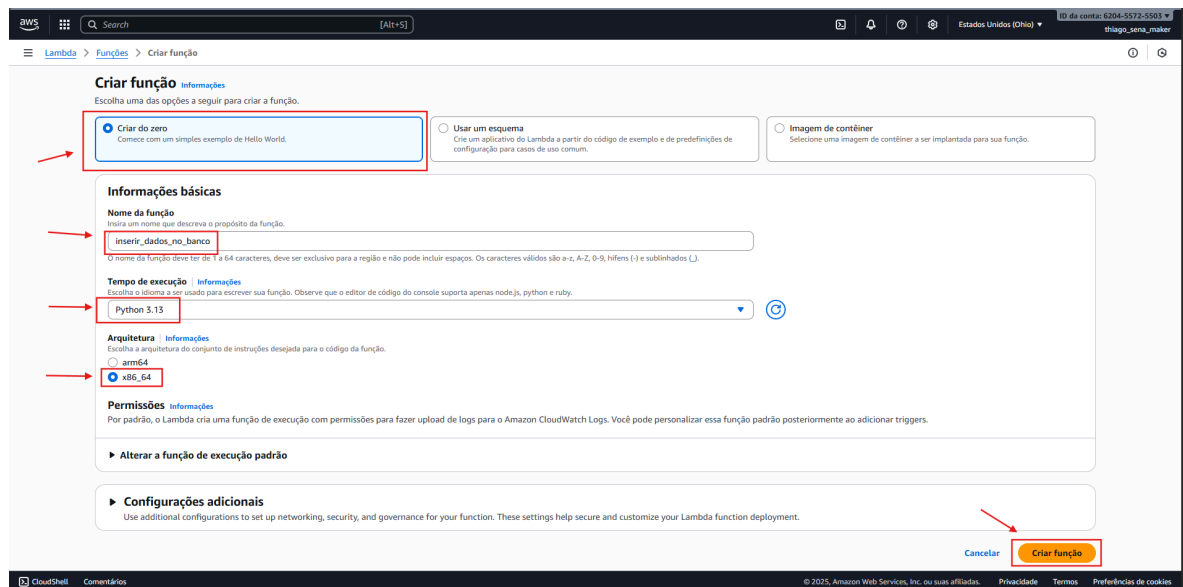
Criação da Lambda Function

Passo 1: Criar a Function

1. Acesse **Lambda** no Console AWS.
2. No Menu lateral clique em **Funções**, em seguida Clique no botão **Criar função**.



3. Configure:
 - **Nome da função:** `inserir_dados_no_banco` (Ou um nome que você quiser)
 - **Tempo de execução:** Python 3.12 (ou versão disponível)
 - **Arquitetura:** x86_64
4. Clique em **Criar função**.



Passo 2: Adicionar o Código

1. Na aba **Code**, substitua o código pelo seguinte:

```
import json

import boto3

import logging

from datetime import datetime

# Configurar logging

logger = logging.getLogger()

logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context):

    try:

        # Log do evento recebido para debug

        logger.info(f"Evento recebido: {json.dumps(event)}")
```



```

# Cliente DynamoDB

dynamodb = boto3.client('dynamodb')

# Inserir dados na tabela

response = dynamodb.put_item(

    TableName='pressure-monitoring-data-prod', # Substitua
pelo nome da sua tabela

    Item={

        'timestamp': {'N': str(event['timestamp'])}, #
Chave de partição (Number)

        'datetime': {'S': event['datetime']}, #
String formatada

        'ADC': {'N': str(event['ADC'])}, #
Número

        'Pressao_bar': {'N': str(event['Pressao_bar'])}, #
Número (float)

        'device_id': {'S': event['device_id']} #
String

    }

)

logger.info(f"Dados inseridos com sucesso no DynamoDB:
{response}")

return {

    'statusCode': 200,

    'body': json.dumps({

```

```

        'message': 'Dados inseridos com sucesso',

        'timestamp': event['timestamp'],

        'pressao': event['Pressao_bar']

    })

}

except KeyError as e:

    error_msg = f"Campo obrigatório não encontrado: {str(e)}"

    logger.error(error_msg)

    return {

        'statusCode': 400,

        'body': json.dumps({'error': error_msg})

    }

except Exception as e:

    error_msg = f"Erro ao inserir dados: {str(e)}"

    logger.error(error_msg)

    return {

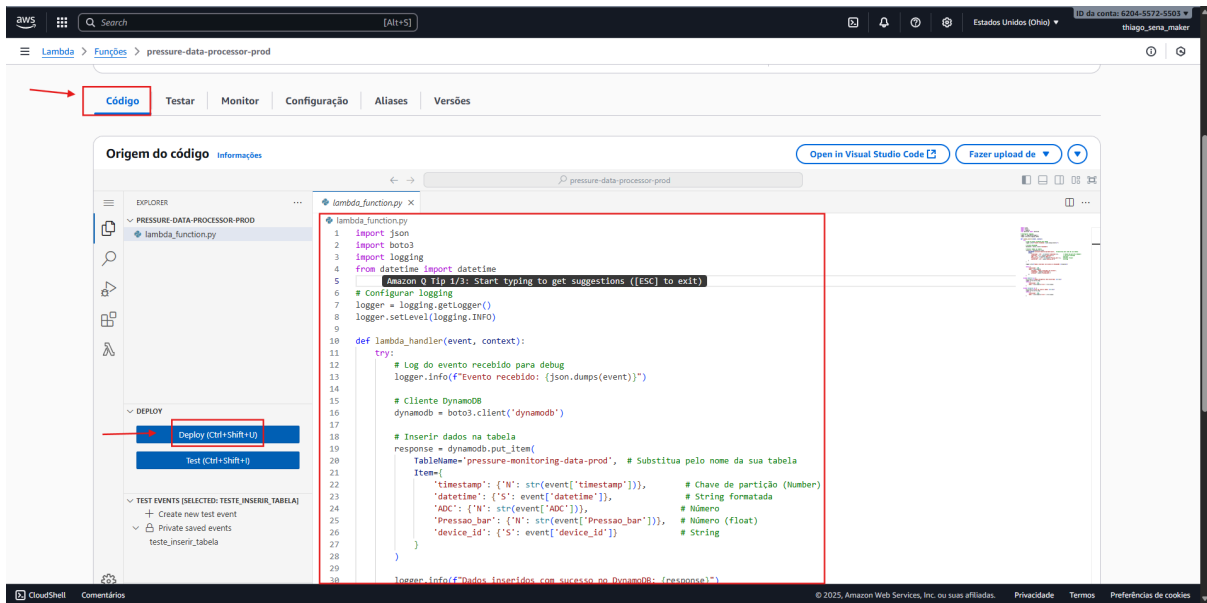
        'statusCode': 500,

        'body': json.dumps({'error': error_msg})

    }

```

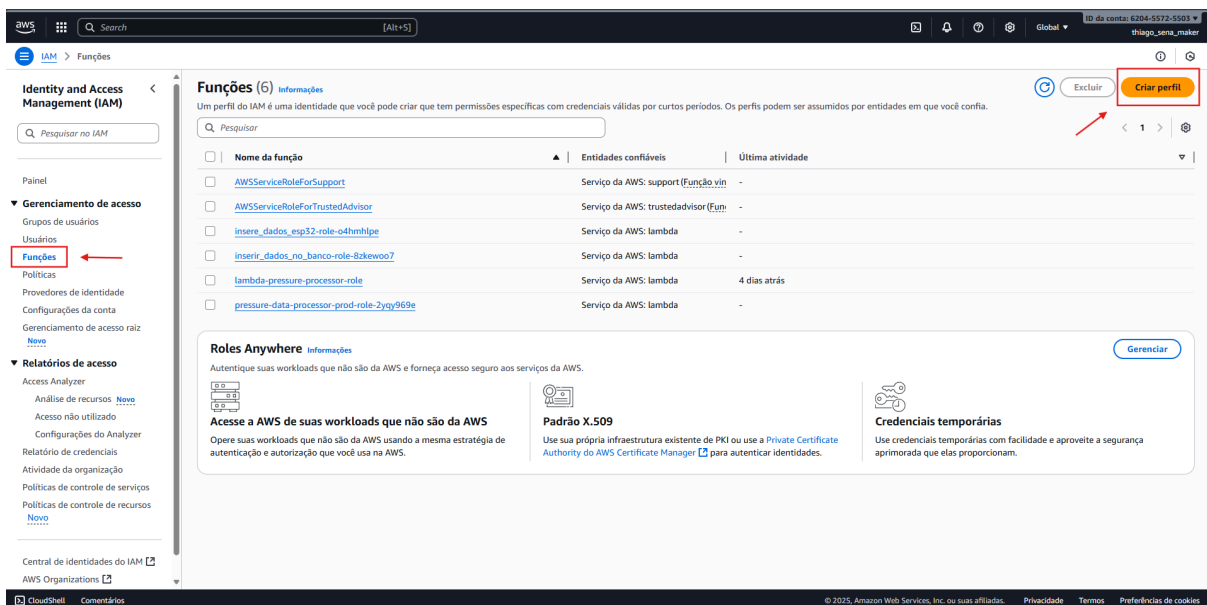
2. Clique em **Deploy** para salvar.



Configuração de Permissões IAM

Passo 1: Criar Perfil (Role) no IAM

1. Acesse o **IAM** no Console AWS
2. No menu lateral, clique em **Funções** (Roles)
3. Clique no botão **Criar perfil**



Passo 2: Selecionar Tipo de Entidade Confiável

1. Deixe a opção **Serviço da AWS** marcada
2. Em **Caso de uso**, selecione **Lambda** no **Serviço ou caso de uso**
3. A opção **Lambda** aparecerá abaixo, deixe-a marcada
4. Clique em **Próximo**

The screenshot shows the 'Selecionar entidade confiável' (Select trusted entity) step in the AWS IAM console. The left sidebar indicates the current step is 'Selecionar entidade confiável'. The main content area has a section 'Tipo de entidade confiável' (Trusted entity type) with three radio buttons: 'Serviço da AWS' (selected), 'Conta da AWS', and 'Identidade Web'. Below this is a 'Caso de uso' (Use case) section. Under 'Serviço ou caso de uso', a dropdown menu shows 'Lambda' selected. Below that, under 'Escolha um caso de uso para o serviço especificado', the 'Lambda' option is selected. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Próximo' buttons. Red arrows point to the 'Serviço da AWS' radio button, the 'Lambda' dropdown, the 'Lambda' option in the second dropdown, and the 'Próximo' button.

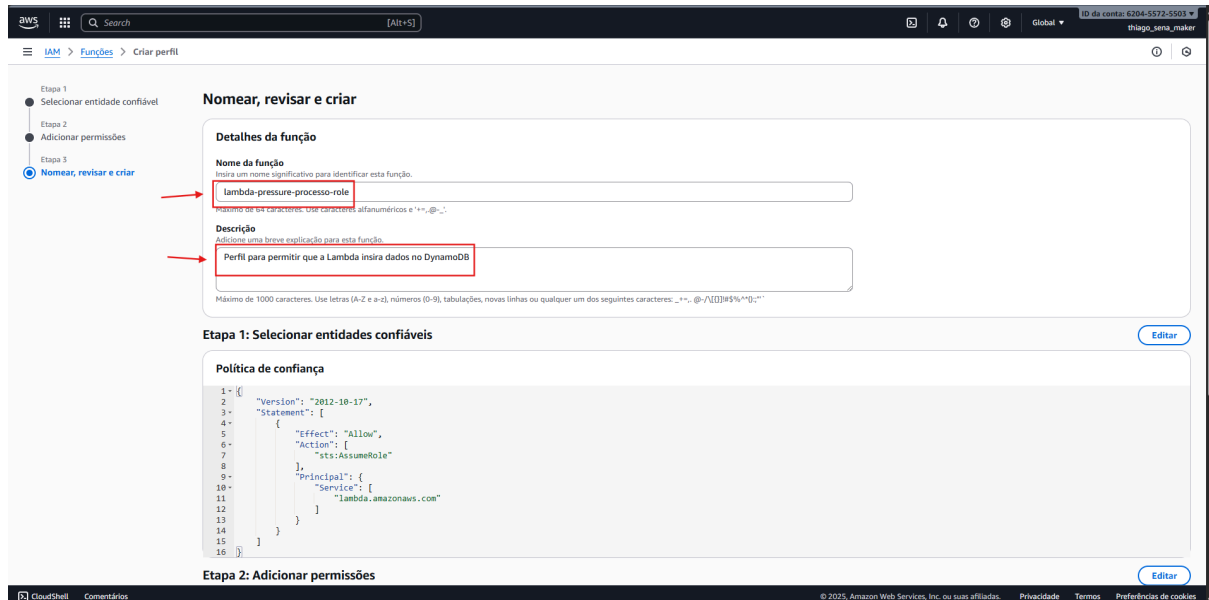
Passo 3: Adicionar Políticas de Permissões

1. Na tela **Políticas de permissões**, use a barra de pesquisa
2. Busque por: **AmazonDynamoDBFullAccess**
3. Marque a caixa de seleção dessa política
4. Clique em **Próximo**

The screenshot shows the 'Adicionar permissões' (Add permissions) step in the AWS IAM console. The left sidebar indicates the current step is 'Adicionar permissões'. The main content area has a section 'Políticas de permissões (1/1077)'. A search bar contains 'dynamo'. Below the search bar, a table lists permissions. The first row, 'AmazonDynamoDBFullAccess', is selected with a checkbox. Below the table, there is a 'Definir limite de permissões - opcional' section. At the bottom right, there are 'Cancelar', 'Anterior', and 'Próximo' buttons. Red arrows point to the 'AmazonDynamoDBFullAccess' checkbox and the 'Próximo' button.

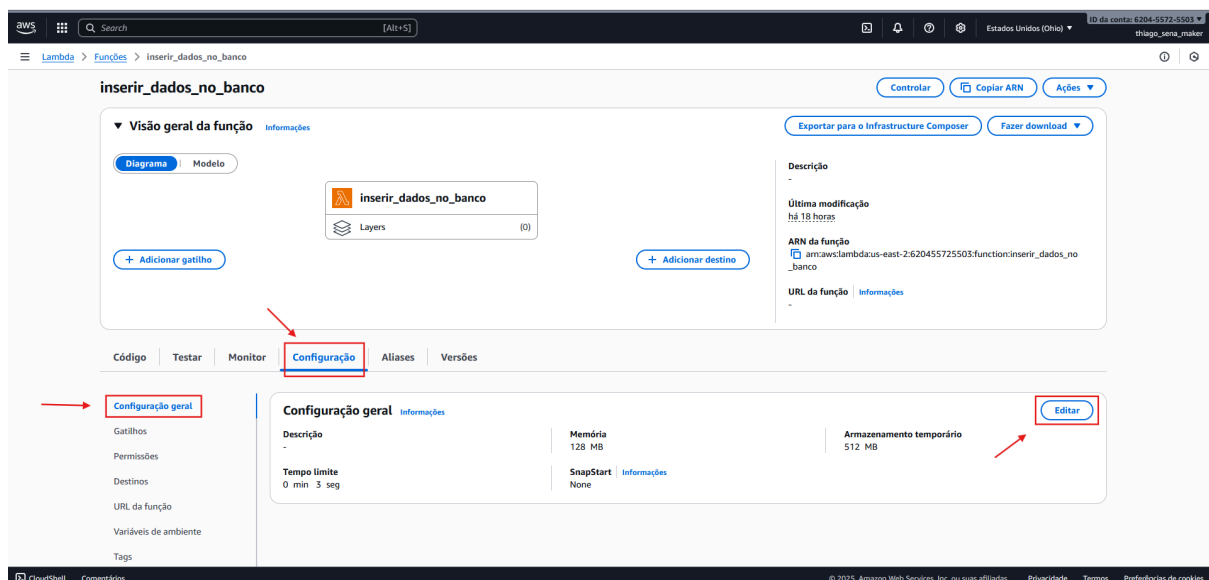
Passo 4: Nomear e Criar o Perfil

1. Em **Nome do perfil**, insira: **lambda-pressure-processor-role**
2. Em **Descrição** (opcional), adicione: "Perfil para permitir que a Lambda insira dados no DynamoDB"
3. Revise as configurações
4. Clique em **Criar perfil**



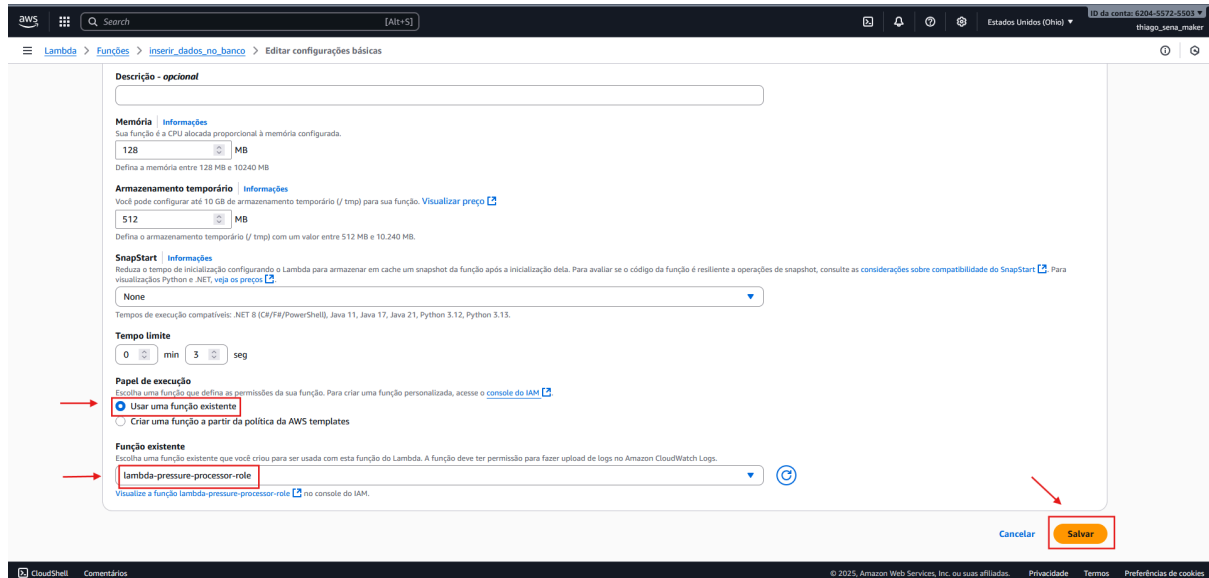
Passo 5: Anexar o Perfil à Lambda Function

1. Volte para o serviço **Lambda**.
2. Selecione a função criada **inserir_dados_no_banco**.
3. Vá na aba **Configuração** (Configuration)
4. No menu lateral, clique em **Configuração geral**
5. Na seção **Configuração geral**, clique no botão **Editar**



Passo 6: Selecionar o Perfil Existente

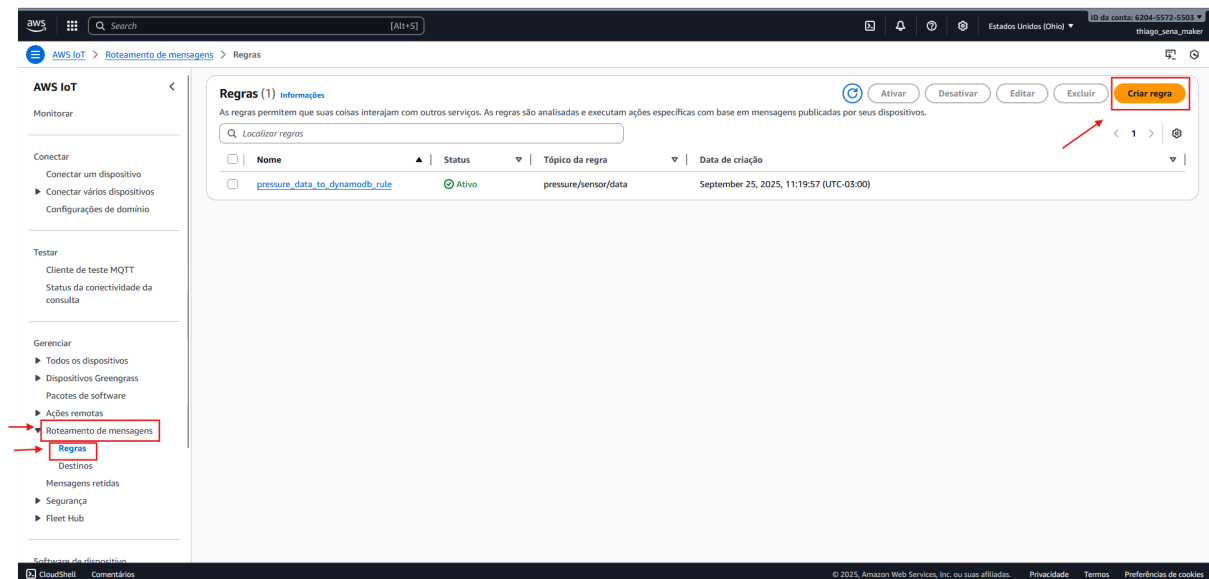
1. Em **Papel de execução**, selecione a opção **Usar uma função existente**.
2. Em **Função existente**, selecione **lambda-pressure-processor-role**
3. Clique em **Salvar**



Criação da Regra IoT

Passo 1: Criar a Regra

1. Volte ao **IoT Core**
2. No menu lateral, vá em **Roteamento de mensagens** → **Regras**
3. Clique em **Criar regra**



4. Configure:

- **Nome da regra:** `pressure_data_to_dynamodb_rule`
- **Descrição da regra:** Regra para enviar dados do lot Core para DynamoDB

The screenshot shows the 'Especificar propriedades da regra' (Specify rule properties) step in the AWS IoT console. The left sidebar shows a progress bar with four steps: 1. Especificar propriedades da regra (selected), 2. Configurar instrução SQL, 3. Anexar ações de regra, and 4. Analisar e criar. The main area has two text input fields: 'Nome da regra' (Rule name) with the value 'pressure_data_to_dynamodb_rule' and 'Descrição da regra - opcional' (Optional rule description) with the value 'Regra para enviar dados do lot Core para DynamoDB'. Below these is a section for 'Etiquetas - opcional' (Optional tags) with a button to 'Adicionar nova tag' (Add new tag). At the bottom right are 'Cancelar' (Cancel) and 'Próxima' (Next) buttons. Red arrows point to the rule name, description, and the 'Próxima' button.

Passo 2: Configurar SQL Statement

Na seção **SQL statement**, insira:

```
SELECT * FROM 'home_do_seu_topico_publish_no_esp32'
```

Onde 'home_do_seu_topico_publish_no_esp32' é o tópico MQTT que o ESP32 publicará.

The screenshot shows the 'Versão do SQL' (SQL version) step in the AWS IoT console. The left sidebar shows a progress bar with four steps: 1. Especificar propriedades da regra, 2. Configurar instrução SQL (selected), 3. Anexar ações de regra, and 4. Analisar e criar. The main area has a 'Versão do SQL' dropdown set to '2016-03-23'. Below is a text area for the 'Instrução SQL' (SQL statement) containing the query 'SELECT * FROM 'pressure/sensor/data''. A red arrow points to the SQL statement. At the bottom right are 'Cancelar' (Cancel), 'Anterior' (Previous), and 'Próxima' (Next) buttons. Red arrows point to the 'Próxima' button.

Passo 3: Adicionar Action

1. Em **Ações da regra**, clique em **Ação 1**
2. Selecione **Lambda**

3. Clique em **Função do Lambda**
4. Selecione a função `inserir_dados_no_banco`
5. Clique em **Próximo**

The screenshot shows the AWS IAM console interface for configuring a rule. The breadcrumb trail is: AWS IAM > Roteamento de mensagens > Regras > Criar regra. The left sidebar shows the configuration steps: 1. Configurar instrução SQL, 2. Anexar ações de regra (selected), 3. Analisar e criar. The main content area is titled 'Instrução SQL' and shows the SQL query: 'SELECT * FROM 'pressure/sensor/data''. Below this, the 'Ações da regra' section allows adding actions. 'Ação 1' is set to 'Lambda' with the description 'Enviar uma mensagem para uma função Lambda'. The 'Função do Lambda' is 'pressure-data-processor-prod' and the 'Versão da função do Lambda' is '\$LATEST'. At the bottom right, the 'Próximo' button is highlighted with a red box and an arrow.

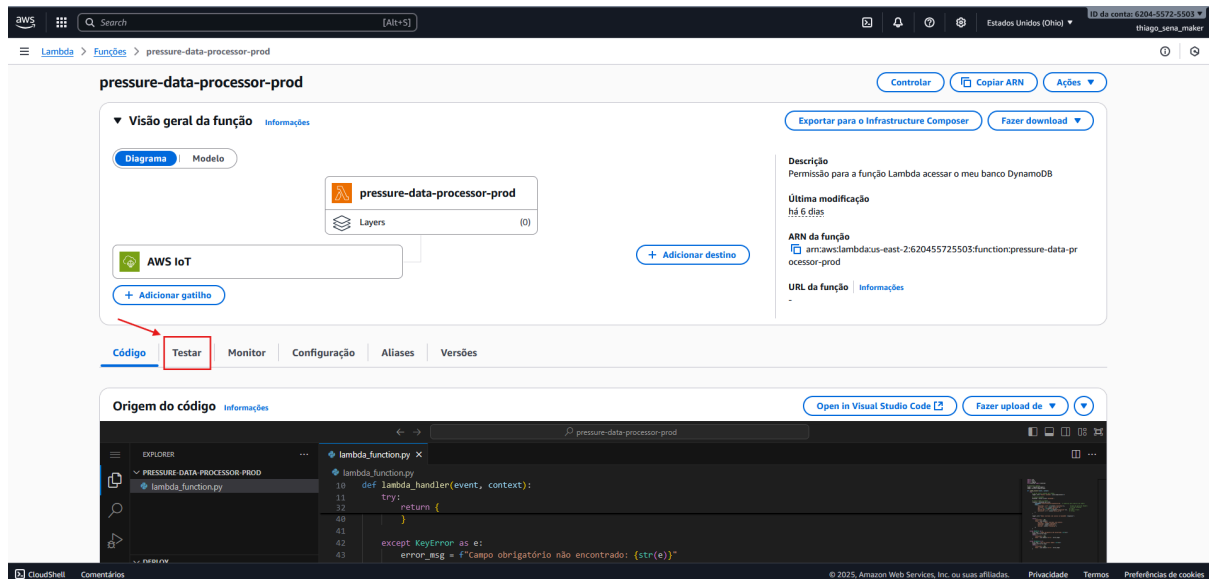
Teste da Integração

Teste 1: Testar a Função Lambda Diretamente

Este teste verifica se a Lambda está funcionando corretamente e consegue inserir dados no DynamoDB.

Passo 1: Acessar a Função Lambda

1. Acesse o serviço **Lambda** no Console AWS
2. Clique na função `inserir_dados_no_banco` que você criou
3. Na página da função, localize e clique na aba **Testar** (Test)

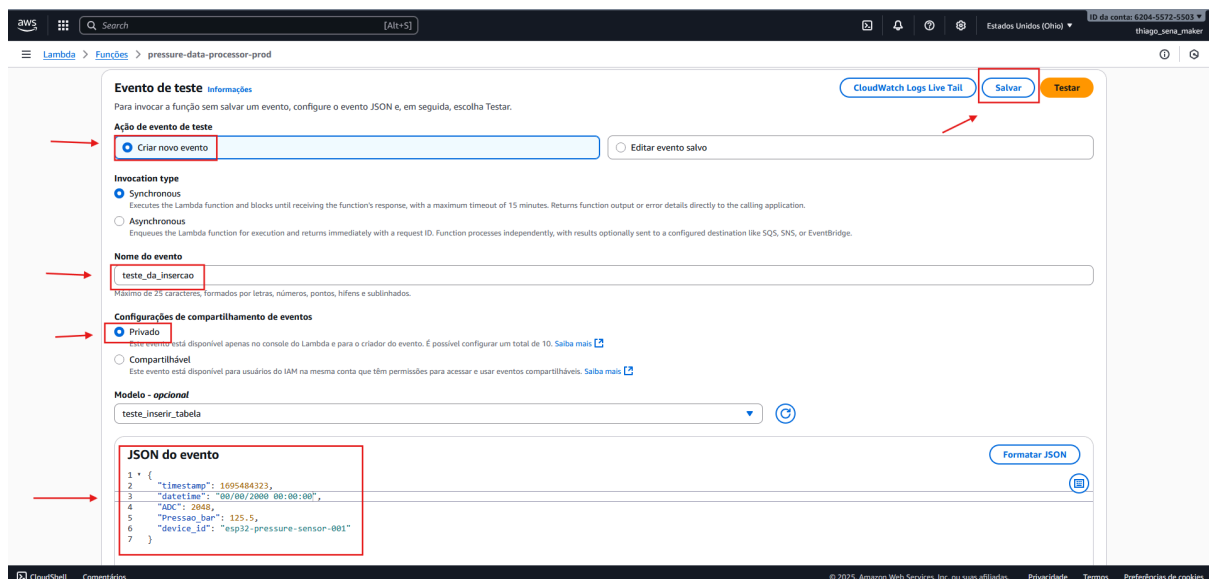


Passo 2: Criar Novo Evento de Teste

1. Em **Evento de teste**, selecione a opção **Criar novo evento**
2. Preencha os campos:
 - **Nome do evento:** teste_da_insercao
 - **Modelo de evento:** Deixe como **private**
3. No editor JSON, **substitua** todo o conteúdo pelo seguinte:

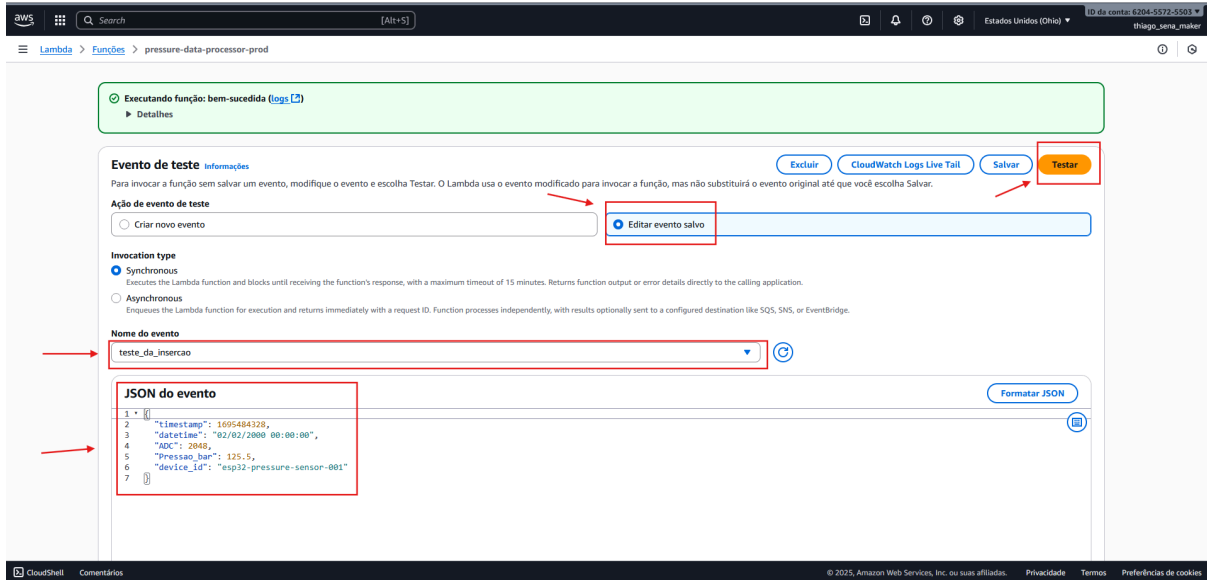
```
{ "timestamp": 1695484328, "datetime": "00/00/2000 00:00:00", "ADC": 2048, "Pressao_bar": 125.5, "device_id": "esp32-pressure-sensor-001" }
```

4. Clique no botão **Salvar**



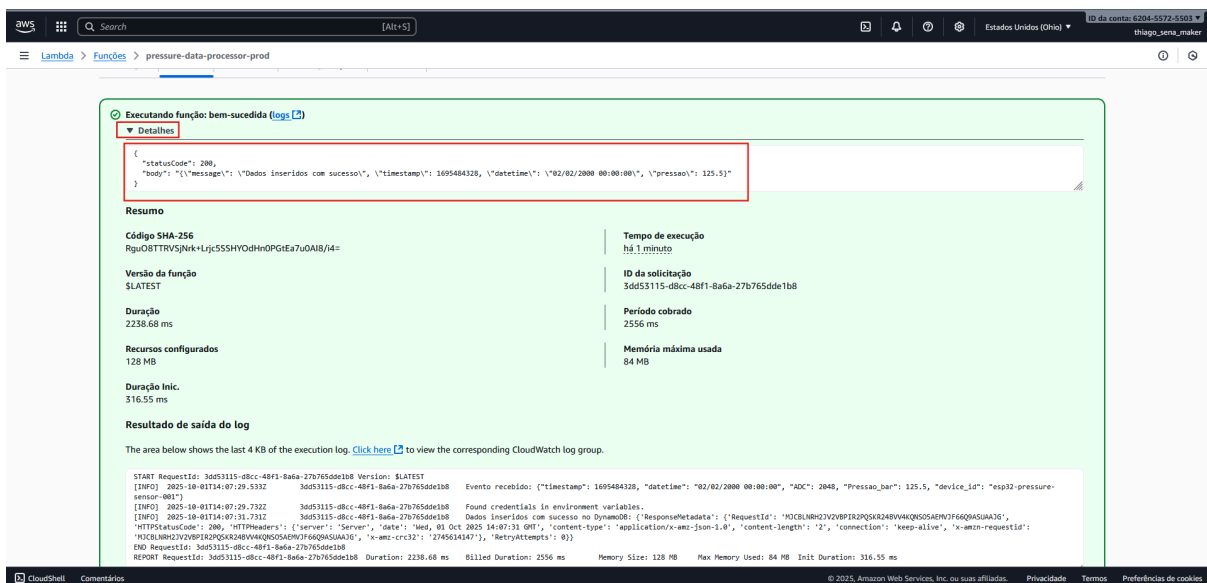
Passo 3: Executar o Teste

1. Certifique-se de que o evento **teste_da_insercao** está selecionado no menu suspenso
2. Clique no botão **Testar** (Test)
3. Aguarde a execução (alguns segundos)



Passo 4: Verificar o Resultado

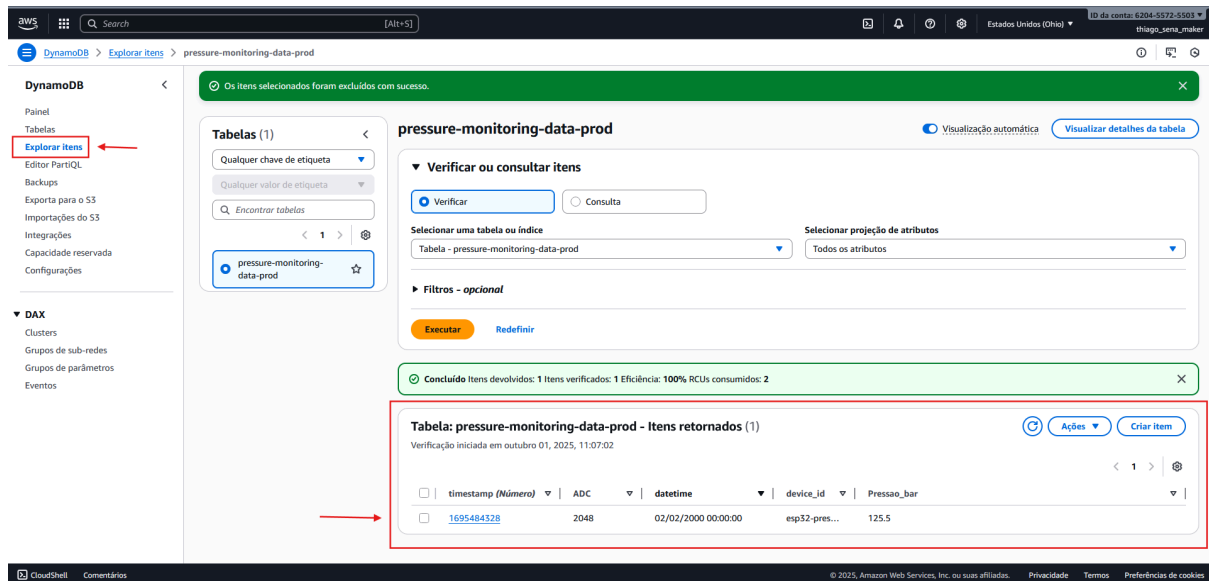
1. Após a execução, verifique a seção **Resultado da execução**
2. Se bem-sucedido, você verá:
 - **Status:** Succeeded (verde)
 - **Código de resposta:** 200
3. Expanda os **Detalhes** para ver logs completos



Passo 5: Verificar Inserção no DynamoDB

1. Acesse o serviço **DynamoDB** no Console AWS

2. No menu lateral, clique em **Tabelas**
3. Selecione a tabela **esp32_tabela_teste1**
4. Clique em **Explorar itens da tabela** (Explore table items)
5. Verifique se o registro foi inserido com os seguintes dados:
 - **timestamp**: 1695484328
 - **datetime**: 00/00/2000 00:00:00
 - **ADC**: 2048
 - **Pressao_bar**: 125.5
 - **device_id**: esp32-pressure-sensor-001



✓ **Sucesso!** Se o registro apareceu no DynamoDB, sua Lambda está funcionando corretamente.

Teste 2: Testar via MQTT Test Client (Integração Completa)

Este teste verifica o fluxo completo: IoT Core → Regra SQL → Lambda → DynamoDB.

Passo 1: Acessar MQTT Test Client

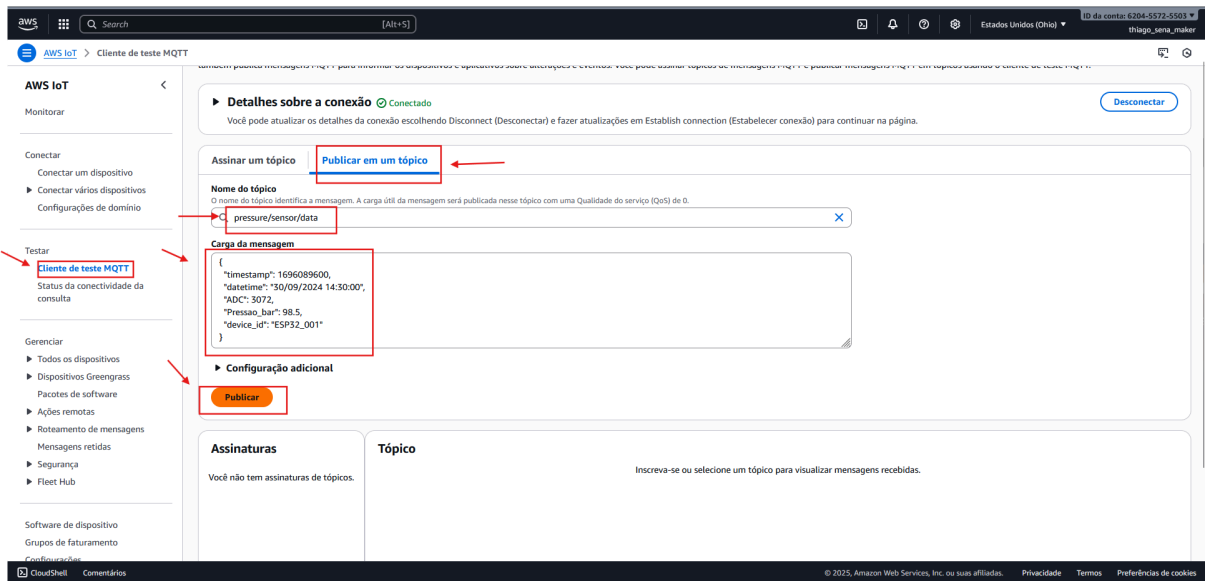
1. No **IoT Core**, vá em **Testar** → **Cliente de teste MQTT**
2. Em **Publicar em um tópico**, insira: **nome_do_seu_topico_publish_no_esp32**

Passo 2: Publicar Mensagem de Teste

1. Cole o seguinte JSON no campo de mensagem:

```
{ "timestamp": 1696089600, "datetime": "30/09/2024 14:30:00", "ADC": 3072, "Pressao_bar": 98.5, "device_id": "ESP32_001" }
```

2. Clique em **Publicar**.



Passo 3: Verificar no DynamoDB

1. Volte para a tabela **esp32_tabela_teste1** no DynamoDB
2. Clique em **Atualizar** (ícone de seta circular)
3. Verifique se o novo registro foi inserido com timestamp **1696089600**

